实验 4：OSPF 协议配置实验报告（组号 6）

小组信息

第六组

角色	姓名	学号	班级	自评分
组长	闫维岳	24325288	8班	90
组员	苏文韬	24325237	8班	90
组员	薛淞	24325286	8班	90
组员	李伟龙	24325144	4班	90

一、实验目的

- 在 R1、R2 上配好接口 IP，跑通单区域 OSPF；
- 看邻居能不能到 `Full`，路由表里能不能出现 `O` 条目；
- 观察 DR/BDR 怎么选，顺便用 Wireshark 看一下 Hello 报文；
- 把配置过程中遇到的地址冲突、telnet 断线、接口名不一致等问题记下来。

二、实验拓扑与设备

【实验拓扑】

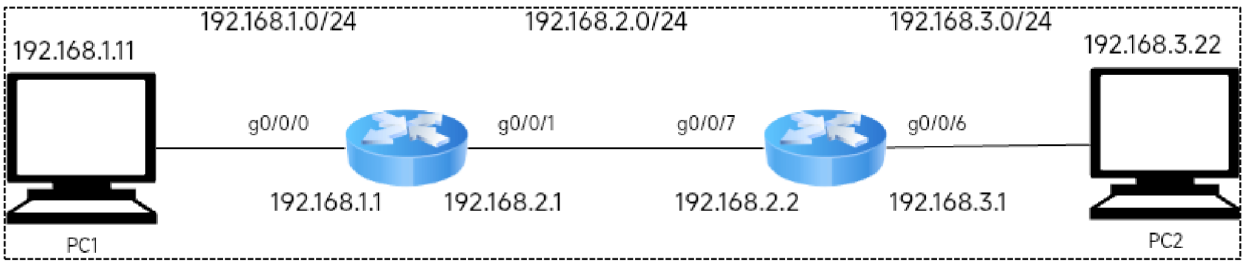


图 1 OSPF 协议配置实验拓扑

手册拓扑中 R2 使用 `g0/0/7` 和 `g0/0/6`。本次实验实际设备上 **R2** 使用的是 `GE0/0/1` 和 `GE0/0/0`，因此本报告按实际接口记录：

设备	接口	IP 地址 / 掩码	连接对象
PC1	实验网卡	`192.168.1.11 / 24`，网关 `192.168.1.1`	R1 `GE0/0/0`
R1	`GE0/0/0`	`192.168.1.1 / 24`	PC1
R1	`GE0/0/1`	`192.168.2.1 / 24`	R2 `GE0/0/1`
R2	`GE0/0/1`	`192.168.2.2 / 24`	R1 `GE0/0/1`
R2	`GE0/0/0`	`192.168.3.1 / 24`	PC2
PC2	实验网卡	`192.168.3.22 / 24`，网关 `192.168.3.1`	R2 `GE0/0/0`

三个网段：

- `192.168.1.0/24`：PC1 — R1；
- `192.168.2.0/24`：R1 — R2，OSPF 邻居建立在这条链路上；
- `192.168.3.0/24`：R2 — PC2。

> 设备管理地址：R1 `172.16.6.203`，R2 `172.16.6.204`；登录用户名 `user`，密码 `b402b402`。 实际接口与手册不一致这一点，是本次实验遇到的主要问题之一，详见第六节。

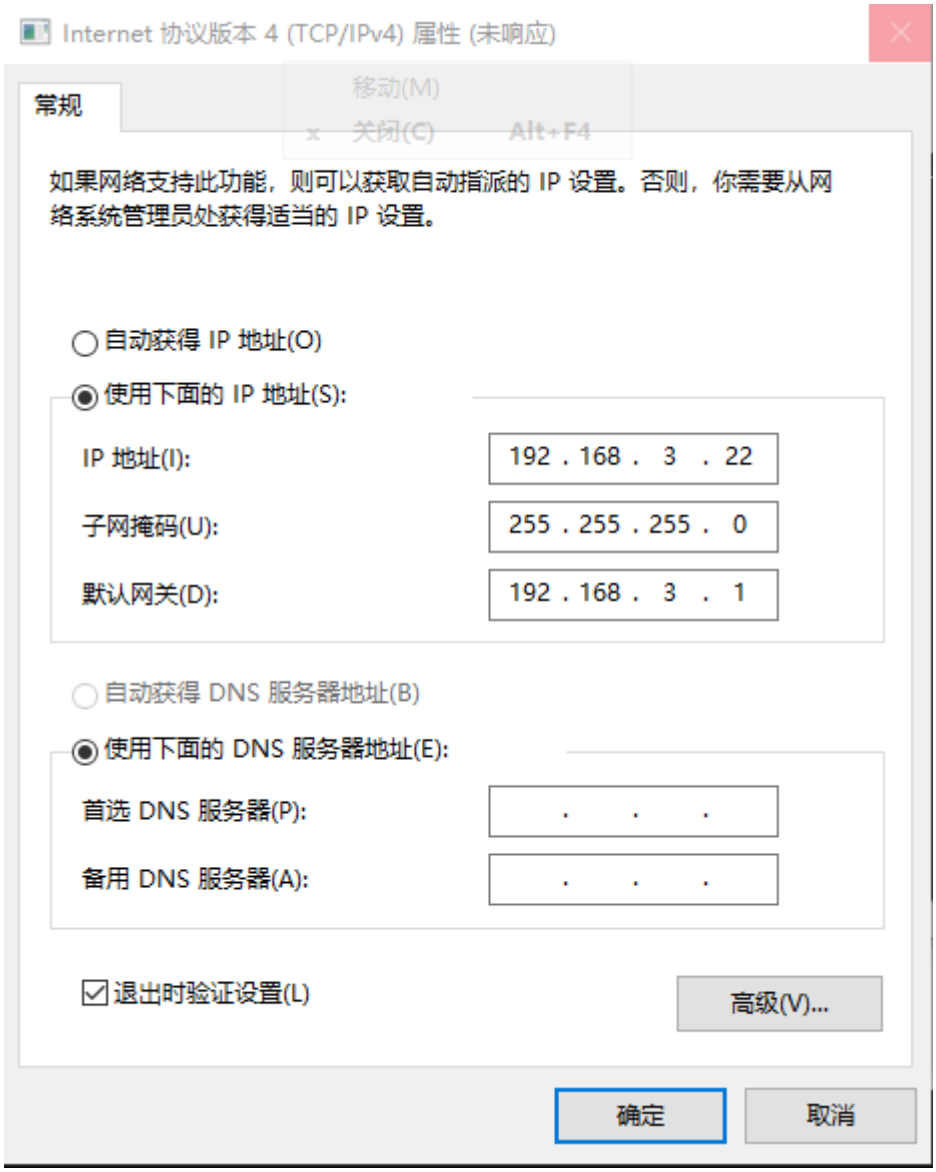
三、小组成员分工

姓名	承担任务
闫维岳	R2、PC2 配置，截图整理
苏文韬	R2、PC2 配置，实验报告撰写
薛淞	R1、PC1 配置，截图整理
李伟龙	R1、PC1 配置，问题排查

四、实验步骤

4.1 配置 PC1、PC2 的 IP 地址

PC1 的实验网卡填 `192.168.1.11 / 255.255.255.0`，网关 `192.168.1.1`；PC2 填 `192.168.3.22 / 255.255.255.0`，网关 `192.168.3.1`。



PC 上有两块网卡，校园网那块平时用来 telnet，实验网卡用来跑拓扑。两块同时开着时，Windows 可能把去 `192.168.3.22` 的包从校园网网卡发出去，表现就是“IP 配对了但 ping 不通”。我们试过两种办法：用第三台 PC 保持校园网、PC1/PC2 只留实验网卡；或者保留校园网，手动加一条去实验网段的路由。

4.2 清理实验三遗留的配置

配 OSPF 前我们先看了路由表，发现实验三的静态路由还在：R1 上有一条 `192.168.3.0/24`，下一跳 `192.168.2.2`；R2 上有一条 `192.168.1.0/24`，下一跳 `192.168.2.1`。这个时候 ping 可能本来就通，但走的是静态路由，不是 OSPF。为了后面看得清楚，我们先把旧静态路由和旧接口 IP 清掉。

清理后，R2 的路由表只剩直连路由和本机路由，没有静态路由和 OSPF 条目：

```
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              192.168.3.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/1              192.168.2.2/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/7              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/8              172.16.6.204/16      up         up
GigabitEthernet0/0/9              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
Vlanif1                           unassigned           down       down

[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]sys
                            ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]inter g0/0/0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]undo ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[06-R2]inter g0/0/6
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]quit
[06-R2]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Error: The specified address conflicts with another address.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]inter g0/0/1
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

4.3 配置 R1、R2 的接口 IP

R1：

```
<R1> system-view
[R1] sysname R1
[R1] interface GigabitEthernet0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R1] interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

R2（注意本次实际使用 `GE0/0/1` 接 R1、`GE0/0/0` 接 PC2）：

```
<R2> system-view
[R2] sysname R2
[R2] interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R2] interface GigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] undo shutdown

[R2-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

验证接口 IP：

```
[R1] display ip interface brief
[R2] display ip interface brief
```

正常情况下会看到 R1 的 `GE0/0/0` 是 `192.168.1.1/24`、`GE0/0/1` 是 `192.168.2.1/24`；R2 的 `GE0/0/1` 是 `192.168.2.2/24`、`GE0/0/0` 是 `192.168.3.1/24`，接口状态都是 `UP`。

4.4 配置 OSPF

R1：

```
[R1] ospf 1
[R1-ospf-1] area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R1-ospf-1] quit
```

R2：

```
[R2] ospf 1
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R2-ospf-1] quit
```

这里有两个地方容易搞错。`network` 后面跟的是网络地址加反掩码，`192.168.1.0/24` 就写 `0.0.0.255`，不是 `255.255.255.0`。另外，两边都要把 `192.168.2.0/24` 加进 `area 0`，只配一边邻居是起不来的。

我们这次没配 `router-id`，R2 自动选了 `172.16.6.204`，邻居照样能建，就先没动它。配置时 R2 的 area 视图还报过一次 `Error: Unrecognized command found at '^' position.`，重新进 `ospf 1` → `area 0`，确认视图没错，改用英文半角空格逐字敲，命令就过了。复制粘贴时很容易带进全角空格，这个坑后面得注意。

```
[06-R2-ospf-1]area 0
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]metwork 192.168.2.0 0.0.0.255
                           ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]metwork 192.168.3.0 0.0.0.255
                           ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[06-R2-ospf-1]q
[06-R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.6.204    GigabitEthernet
0/0/8
   172.16.6.204/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[06-R2]
```

4.5 查看路由表，验证 OSPF 路由

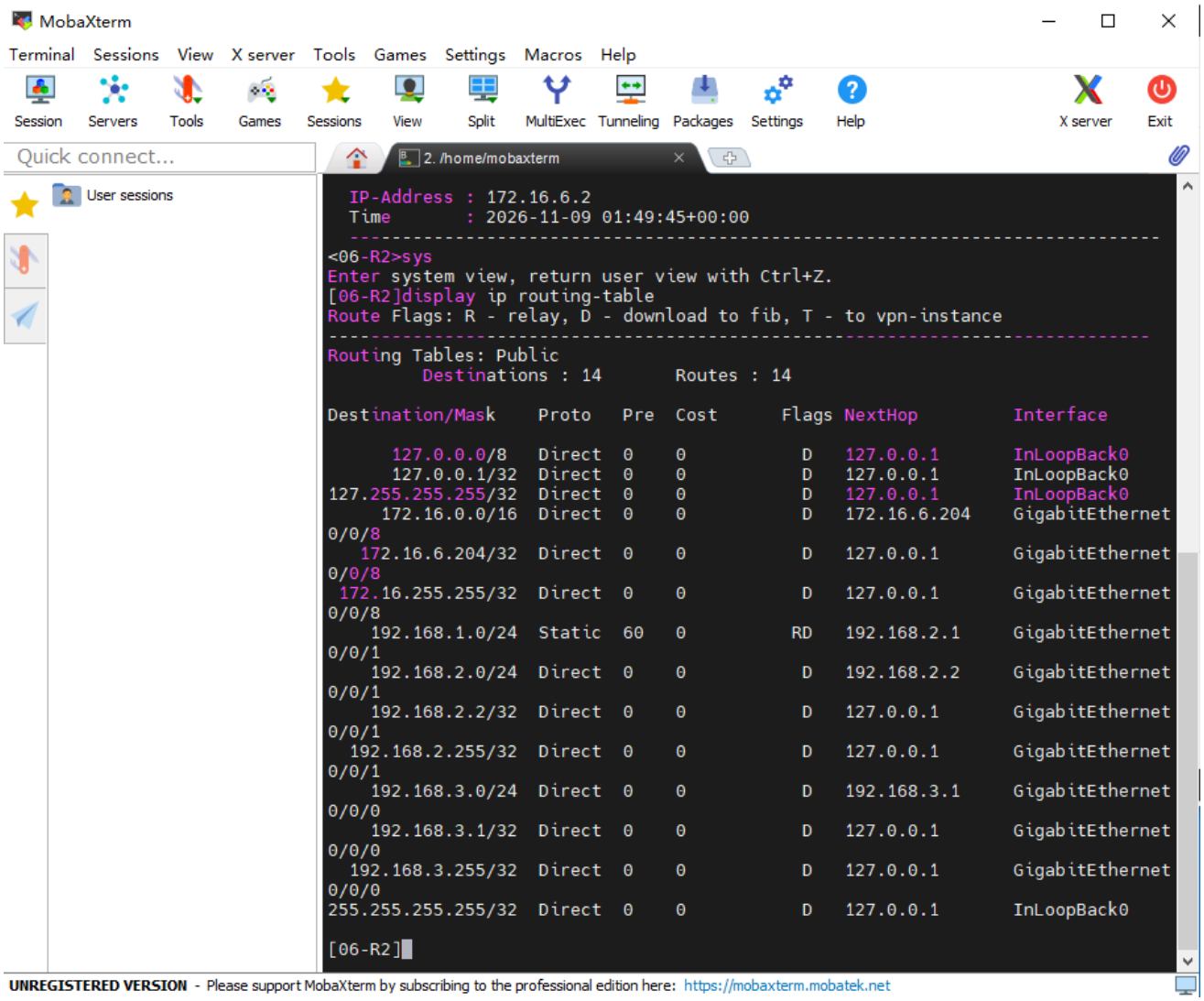
配置 OSPF 前，R1 的路由表中没有 OSPF 条目，但还残留实验三的静态路由 `192.168.3.0/24`：

```
<06-R1>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[06-R1]sysname R1
[R1]inter g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]inter g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14       Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.6.203    GigabitEthernet
0/0/8
   172.16.6.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.2     GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

配置 OSPF 前，R2 的路由表中同样残留实验三的静态路由 `192.168.1.0/24`：



清理实验三配置后，R2 路由表只剩直连路由：

```
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              192.168.3.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/1              192.168.2.2/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/7              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/8              172.16.6.204/16      up         up
GigabitEthernet0/0/9              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
Vlanif1                           unassigned           down       down

[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]sys
                            ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]inter g0/0/0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]undo ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[06-R2]inter g0/0/6
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]quit
[06-R2]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Error: The specified address conflicts with another address.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]inter g0/0/1
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

配完 OSPF 后，R1 路由表里多了一条：

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
192.168.3.0/24      OSPF    10   2           D   192.168.2.2     GigabitEthernet0/0/1
```

```
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.6.203    GigabitEthernet0/0/8
    172.16.6.203/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
  172.16.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/8
     192.168.1.0/24   Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/0
     192.168.1.1/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
   192.168.1.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     192.168.2.0/24   Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/1
     192.168.2.1/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
   192.168.2.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     192.168.3.0/24   OSPF    10   2           D   192.168.2.2     GigabitEthernet0/0/1
255.255.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

R2 路由表里也多了一条：

```
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
192.168.1.0/24      OSPF    10   2           D   192.168.2.1     GigabitEthernet0/0/1
```

```
[06-R2-ospf-1]area 0
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[06-R2-ospf-1]q
[06-R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.6.204    GigabitEthernet
0/0/8
   172.16.6.204/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
 172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
    192.168.1.0/24  OSPF    10   2           D   192.168.2.1     GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
  192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[06-R2]
```

这里的 `Proto` 列写的是 `OSPF`，不是 `Static`，说明这两条确实是 OSPF 学到的。`Pre=10` 是 OSPF 的默认优先级，直连是 0，静态是 60。R1、R2 各自学到了对端网段，说明邻居已经建立，LSDB 也同步完了。

4.6 测试端到端连通性

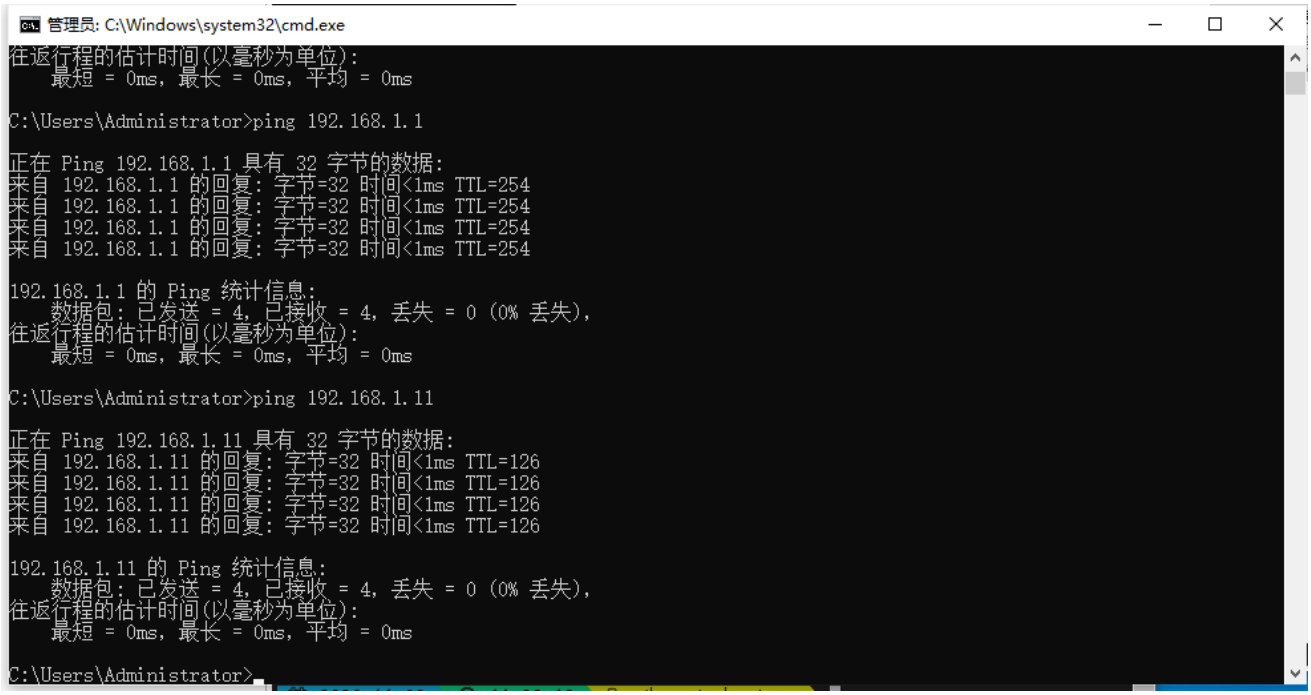
在 R1 上执行 `tracert 192.168.3.22`，路径为：

```
192.168.2.2   →   192.168.3.22
     R2              PC2
```

```
[R1]tracert 192.168.3.22
 traceroute to  192.168.3.22(192.168.3.22), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break
 1 192.168.2.2 1 ms  1 ms  1 ms
 2 192.168.3.22 1 ms  1 ms  1 ms
```

在 PC2 上执行 `ping 192.168.1.1` 和 `ping 192.168.1.11`，结果如下：

- `ping 192.168.1.1`：4 发 4 收，TTL=254，说明 PC2 能到 R1 的接口；
- `ping 192.168.1.11`：4 发 4 收，TTL=126，说明 PC2 能跨 R1、R2 到达 PC1。



PC2 ping PC1 的 TTL 为 126（PC1 初始 TTL 128，经过 R1、R2 两跳减为 126），与路由路径一致。

4.7 Wireshark 抓包与 OSPF 头部分析

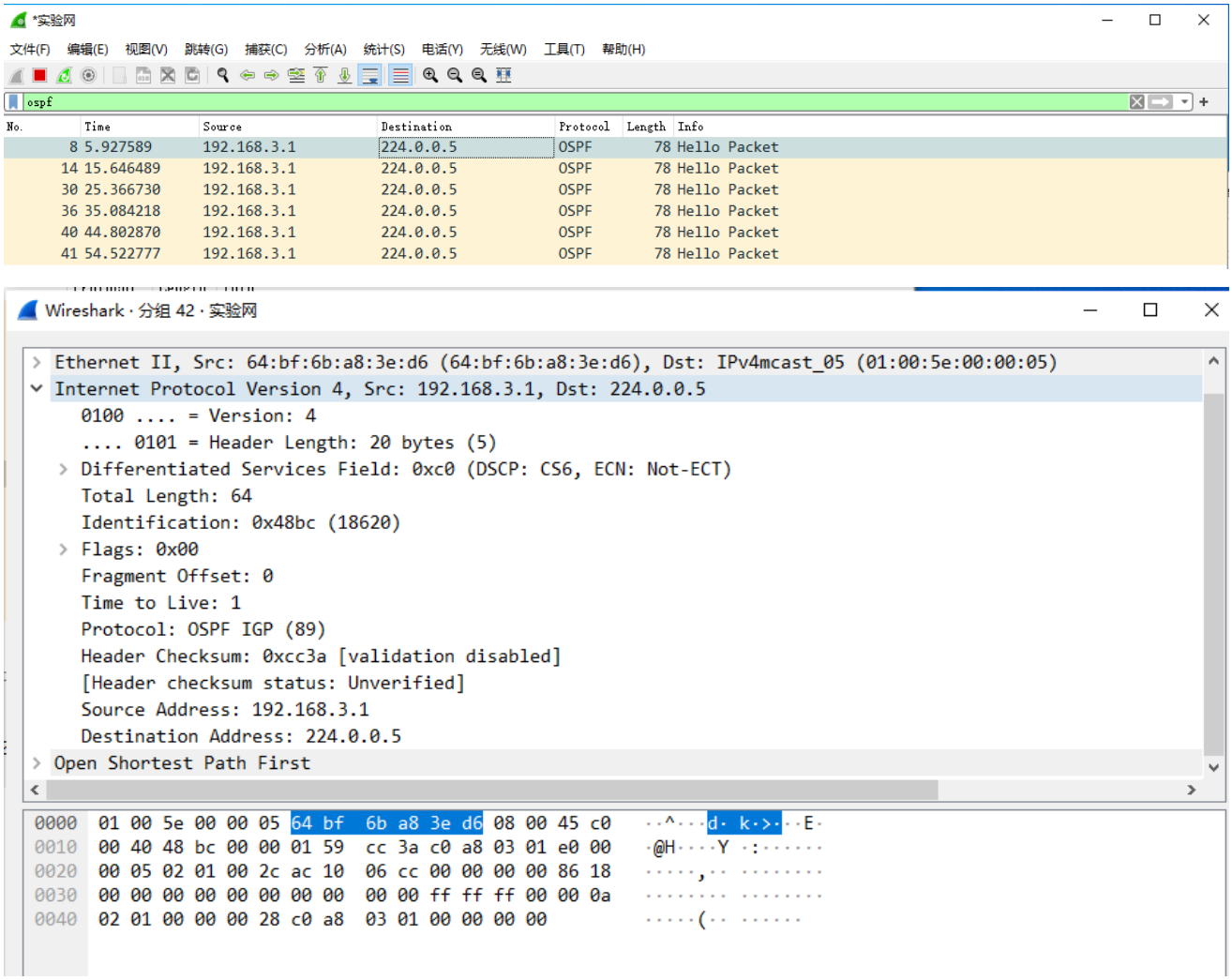
在 PC1 上抓包，可以看到 R1 从 `192.168.1.1` 向 `224.0.0.5` 发送 OSPF Hello 报文：

1	0.000000	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
5	10.810124	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
10	21.617378	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
23	32.427079	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
25	43.243732	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
28	54.058560	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
30	64.868692	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
32	75.683077	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
35	86.487670	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
43	97.300792	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
53	108.108350	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
55	118.922269	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
58	129.728385	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
60	140.539025	192.168.1.1	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet

```
> Source: 64:bf:6b:a7:aa:2c (64:bf:6b:a7:aa:2c)
  Type: IPv4 (0x0800)
v Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 224.0.0.5
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 64
  Identification: 0x45f1 (17905)
> Flags: 0x00
  Fragment Offset: 0
  Time to Live: 1
  Protocol: OSPF IGP (89)
  Header Checksum: 0xd105 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.1.1
```

```
0000  01 00 5e 00 00 05 64 bf  6b a7 aa 2c 08 00 45 c0   ··^···d· k··,··E·
0010  00 40 45 f1 00 00 01 59  d1 05 c0 a8 01 01 e0 00   ·@E····Y ········
```

在 PC2 上抓包，可以看到 R2 从 `192.168.3.1` 向 `224.0.0.5` 发送 OSPF Hello 报文：



抓包结果分析：

字段	观察结果
源地址	PC1 抓到的为 `192.168.1.1`；PC2 抓到的为 `192.168.3.1`
目的地址	`224.0.0.5`（AllSPFRouters）
协议	`OSPF IGP (89)`
TTL	`1`
OSPF 类型	`Hello Packet`
帧长度	78 字节（Wireshark 列表中的帧长度）

一开始我们以为 PC 上抓不到 OSPF 包，实际抓下来发现本网段的 Hello 是能看到的。原因是 R1 的 `GE0/0/0`、R2 的 `GE0/0/0` 也通过 `network` 加进了 OSPF，路由器会在 PC 所在网段发 Hello。但 R1—R2 之间 `192.168.2.0/24` 链路上的 DD、LSR、LSU、LSAck，PC1/PC2 就看不到了，这些报文不会转到 PC 网段。要看完整邻接过程，得把 R1—R2 链路接到 Hub、镜像口或 TAP 上。

4.8 DR/BDR 分析

R1、R2 在 `192.168.2.0/24` 上是以太网直连，OSPF 默认按 Broadcast 处理，所以会选 DR/BDR。R2 的 Router ID 是 `172.16.6.204`，R1 的 Router ID 截图里没单独显示，按自动选择算。优先级都是默认的 1，比 Router ID 的话 R2 更大，所以 R2 当 **DR**，R1 当 **BDR**。实际结果还是以 `display ospf interface` 里的 `State` 为准。

规则不复杂：

1. 优先级高的优先，默认是 1，优先级 0 不参加选举；
2. 优先级一样，就比 Router ID，大的当 DR；
3. 选举发生在 2-Way 状态；
4. 选完不抢占，只有 DR/BDR 失效或 OSPF 进程重启才会重选；
5. DR 挂了，BDR 接上，再选一个新的 BDR。

五、实验结果

验证项	结果
R1 的 OSPF 邻居	与 R2 建立邻居，状态 `Full`（路由表和抓包结果可佐证）
R2 的 OSPF 邻居	与 R1 建立邻居，状态 `Full`
R1 路由表	出现 `OSPF 192.168.3.0/24`，下一跳 `192.168.2.2`，出接口 `GE0/0/1`
R2 路由表	出现 `OSPF 192.168.1.0/24`，下一跳 `192.168.2.1`，出接口 `GE0/0/1`
PC2 → PC1	`ping 192.168.1.11` 4 发 4 收，TTL=126，丢包率 0%
PC2 → R1 接口	`ping 192.168.1.1` 4 发 4 收，TTL=254
R1 → PC2	`tracert 192.168.3.22` 经过 `192.168.2.2`，最终到达 `192.168.3.22`
Wireshark 抓包	PC1/PC2 均抓到 OSPF Hello，目的地址 `224.0.0.5`，协议号 89，TTL=1
DR/BDR	R2 的 Router ID 较大，R2 当选 DR，R1 为 BDR（以 `display ospf interface` 为准）

这次最直观的结果是：R1、R2 都学到了对端网段，PC2 能 ping 通 PC1，R1 上 tracert 也能走到 `192.168.3.22`。抓包能在 PC1/PC2 上看到本网段的 Hello，但看不到 R1—R2 的完整邻接过程。

六、遇到的问题与解决方法

6.1 R2 配置 `192.168.3.1` 时提示地址冲突

一开始按手册在 R2 的 `GigabitEthernet0/0/6` 上配 `192.168.3.1`，设备直接提示地址冲突，命令没下去：

```
[AR2200-02-2-GigabitEthernet0/0/6] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

我们先查了接口和配置：

```
<R2> display ip interface brief
<R2> display current-configuration
```

结果发现实验三的接口 IP 和静态路由还留着，`192.168.3.1` 之前在 R2 的另一个接口上已经用过。再对着实际接线看，R2 这次用的是 `GE0/0/1` 接 R1、`GE0/0/0` 接 PC2，不是手册写的 `GE0/0/6`、`GE0/0/7`。把旧 IP 和静态路由清掉，按实际接口重新配，冲突就没了。清理后的 R2 路由表只剩直连路由：

```
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              192.168.3.1/24       up         up
GigabitEthernet0/0/1              192.168.2.2/24       up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/7              unassigned           down       down
GigabitEthernet0/0/8              172.16.6.204/16      up         up
GigabitEthernet0/0/9              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
Vlanif1                           unassigned           down       down

[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]sys
                            ^
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]inter g0/0/0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]undo ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[06-R2]inter g0/0/6
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/6]quit
[06-R2]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Error: The specified address conflicts with another address.
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]inter g0/0/1
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]undo ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[06-R2-GigabitEthernet0/0/1]inter g0/0/7
[06-R2-GigabitEthernet0/0/7]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

这里最容易踩的坑就是照着手册抄接口名。设备型号、插槽不一样，接口编号就可能变。配之前先 `display interface brief` 看一眼，比事后猜要省事。

6.2 关闭校园网网卡后 MobaXterm 显示连接中断

为了让 PC1/PC2 的实验网卡不被校园网默认网关影响，我们把校园网网卡禁用了。刚禁用，MobaXterm 里 telnet R1/R2 的窗口就断了。

原因不复杂。telnet 到 `172.16.6.203/204` 走的就是校园网网卡，网卡一禁用，IP 和去 `172.16.6.0/16` 的路由都没了，已经建立的 TCP 连接自然断。路由器没重启，配置也没丢。

后来重新启用网卡，执行 `ipconfig /renew`，重新 telnet 回去，`display current-configuration` 一看，之前的配置还在，不用重敲。再往后我们改成用第三台 PC 保持校园网、专门 telnet；或者保留校园网网卡，加一条精确路由：

```
:: PC1
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1

:: PC2
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1
```

配置完成后记得 `save`，不然设备重启还是会丢。简单说，禁用校园网网卡就等于把 telnet 管理通道关了，要同时保留管理和实验两条通道，用第三台 PC 或精确路由更稳。

6.3 `display ospf peer` 只显示 Router ID，没有邻居

在 R2 上执行 `display ospf peer`，只看到一行：

```
OSPF Process 1 with Router ID 172.16.6.204
```

下面没有邻居表，也没有 `Full` 状态。这个 `172.16.6.204` 是 R2 自己自动选的 Router ID，不是邻居。

查下来是我们一开始按手册把注意力放在 `GE0/0/6`、`GE0/0/7` 上，实际接线是 `GE0/0/0`、`GE0/0/1`；另外 `network` 命令也报过错。把接口和 `network` 都改到实际接口后，邻居起来了，R2 路由表也出现了 `OSPF 192.168.1.0/24`：

```
[06-R2-ospf-1]area 0
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.3.0 0.0.0.255
[06-R2-ospf-1-area-0.0.0.0]q
[06-R2-ospf-1]q
[06-R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.0/16   Direct  0    0           D   172.16.6.204    GigabitEthernet
0/0/8
    172.16.6.204/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
  172.16.255.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
      192.168.1.0/24  OSPF    10   2           D   192.168.2.1     GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
      192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet
0/0/0
      192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0

[06-R2]
```

没有邻居时，先看 `display ospf interface`，确认 OSPF 到底作用在哪个接口上。`display ospf peer` 第一行只是本地进程信息，别把它当邻居。

6.4

现象：

配置 OSPF 前查看 R1、R2 路由表，发现已经有 `192.168.3.0/24`、`192.168.1.0/24` 的路由，容易误以为 OSPF 已经学习成功。

原因：

这些是实验三配置的静态路由，`Proto` 列显示 `Static`，不是 `OSPF`。

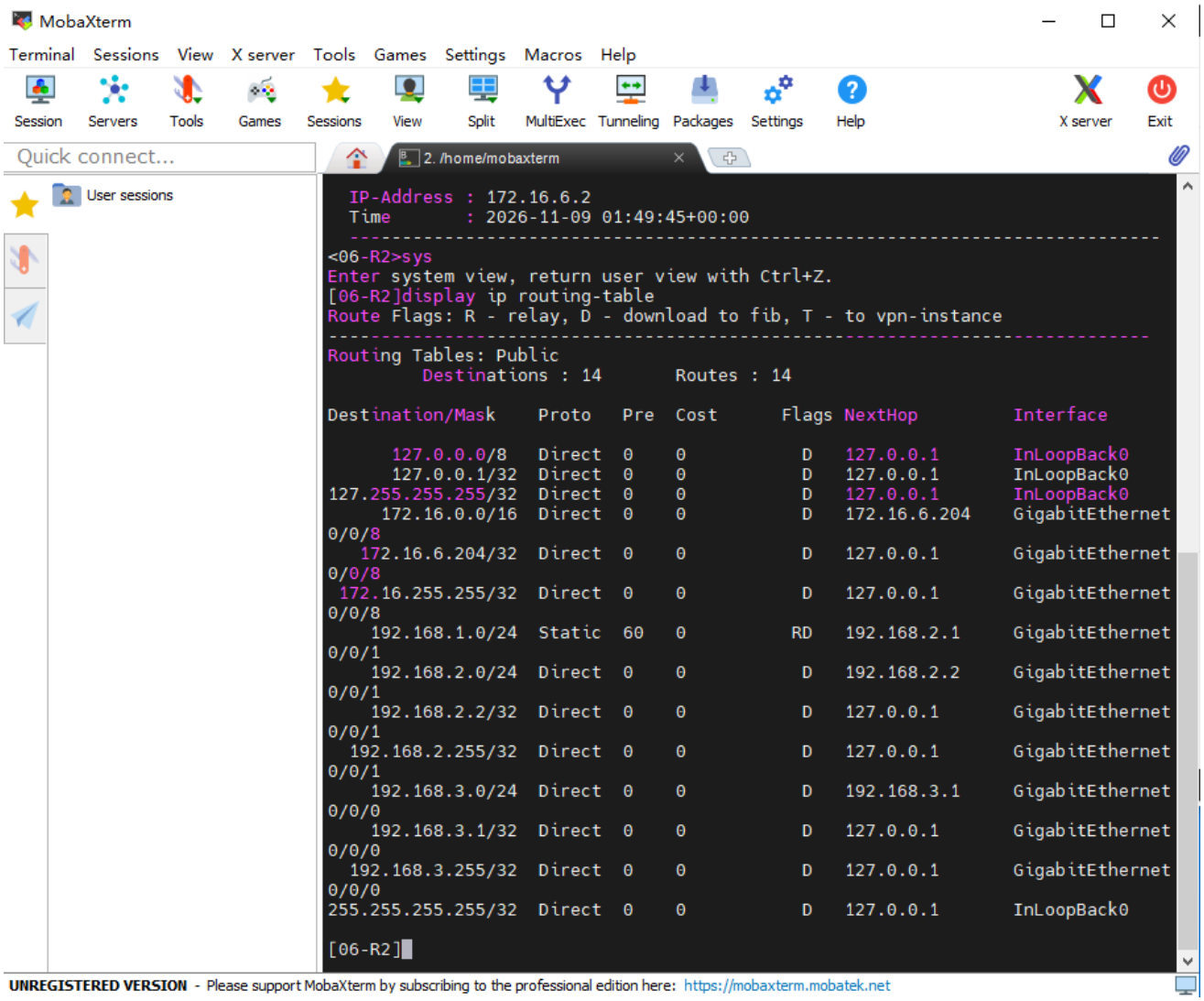
解决：

先清理实验三的静态路由和旧接口 IP，再配置 OSPF；对比清理前后的路由表，确认 OSPF 条目是在配置 OSPF 后才出现的。

```
<06-R1>sys
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[06-R1]sysname R1
[R1]inter g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]inter g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  Direct  0    0           D   172.16.6.203    GigabitEthernet
0/0/8
    172.16.6.203/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
  172.16.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/8
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/0
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet
0/0/1
    192.168.3.0/24  Static  60   0          RD   192.168.2.2     GigabitEthernet
0/0/1
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```



七、实验思考

7.1 手册“步骤七”问题

（1）将此时的路由表与配置前的路由表比较，有什么结论？

配置前，R1 只有 `192.168.1.0/24`、`192.168.2.0/24` 直连路由，并残留实验三的静态路由 `192.168.3.0/24`；R2 只有 `192.168.2.0/24`、`192.168.3.0/24` 直连路由，并残留实验三的静态路由 `192.168.1.0/24`。

清理实验三配置并配置 OSPF 后：

- R1 出现 `OSPF 192.168.3.0/24`，下一跳 `192.168.2.2`；
- R2 出现 `OSPF 192.168.1.0/24`，下一跳 `192.168.2.1`；
- PC1 与 PC2 双向 ping 通。

结论：OSPF 通过 Hello 发现邻居、同步 LSDB、运行 SPF 算法，**自动学习对端网段的路由**，不需要手工配置静态路由；两台路由器互相学习，去程和回程都通了。对比时要注意 `Proto` 列：`Static` 是实验三遗留的静态路由，`OSPF` 才是本次 OSPF 学到的路由。

（2）分析 `tracert PC1`（或 PC2）的执行结果

在 R1 上执行 `tracert 192.168.3.22`，路径为：

```
192.168.2.2   →   192.168.3.22
     R2              PC2
```

说明报文从 R1 出发，经 R2 转发到 PC2。每经过一台路由器 TTL 减 1，所以 PC2 ping PC1 的 TTL 为 126（PC1 初始 TTL 128，经过 R1、R2 两跳）。

（3）OSPF 包在 PC1 或 PC2 上能捕获到吗？如果希望 2 台主机都能捕获到，请描述方法

本次实验的实际结果是：

- **PC1** 能捕获到 **R1** 在本网段发送的 **OSPF Hello**：源 `192.168.1.1`，目的 `224.0.0.5`，协议号 89，TTL=1；
- **PC2** 能捕获到 **R2** 在本网段发送的 **OSPF Hello**：源 `192.168.3.1`，目的 `224.0.0.5`，协议号 89，TTL=1；
- 但 PC1/PC2 抓不到 **R1—R2** 之间 `192.168.2.0/24` 链路上的 **DD**、**LSR**、**LSU**、**LSAck** 等完整邻接交互。

原因是 R1 的 `GE0/0/0`（`192.168.1.0/24`）和 R2 的 `GE0/0/0`（`192.168.3.0/24`）也加入了 OSPF，所以它们会在 PC 所在网段发送 Hello；而 R1—R2 的邻接报文只在 `192.168.2.0/24` 链路上传播，不会转发到 PC 网段。

如果希望 PC1/PC2 都能捕获 R1—R2 链路上的完整 OSPF 交互，可以把 R1—R2 链路改为经过集线器（Hub）、支持端口镜像的交换机或网络分路器（TAP），把该链路流量复制到两台 PC。

（4）本实验有没有 DR/BDR？分别是谁？选举规则和更新方法是什么？

有。R1 和 R2 在 `192.168.2.0/24` 广播网络上建立邻居，默认会选举 DR/BDR。

本次 R2 的 Router ID 为 `172.16.6.204`，R1 的 Router ID 未在现有截图中单独显示，按设备自动选择处理。
按“优先级相同时 Router ID 大者优先”的规则，R2 的 Router ID 较大，因此：

- **DR：R2**；
- **BDR：R1**。

选举规则：

1. 优先级高者优先，默认优先级为 1，优先级 0 不参与选举；
2. 优先级相同时，Router ID 大者优先；
3. 选举发生在 2-Way 状态；
4. DR/BDR 选举是非抢占的，后来加入的高优先级路由器不会自动抢占；
5. DR 失效时 BDR 接替 DR，并重新选举 BDR；只有 DR/BDR 失效或 OSPF 进程重启才会重新选举。

7.2 实验思考题

（1）如何查看 OSPF 协议发布的网段？

常用命令：

```
[R1] display ospf brief
[R1] display ospf interface
[R1] display ospf lsdb
[R1] display ospf routing
[R1] display current-configuration configuration ospf
```

如果设备不支持最后一条命令，可以使用：

```
[R1] display current-configuration | include network
```

说明：

- `display ospf brief`：查看 OSPF 进程、Router ID、区域和接口数量；
- `display ospf interface`：查看哪些接口加入了 OSPF，以及接口所属区域、网络类型、DR/BDR、Hello/Dead 定时器；
- `display ospf lsdb`：查看链路状态数据库，Router LSA 中描述了路由器连接的网段；
- `display ospf routing`：查看 OSPF 计算出的路由；
- `display current-configuration configuration ospf`：直接查看 OSPF 配置中的 `network` 命令。

本实验中，R1 发布 `192.168.1.0/24` 和 `192.168.2.0/24`，R2 发布 `192.168.2.0/24` 和 `192.168.3.0/24`。

（2）关于 OSPF 反掩码

反掩码（wildcard mask）可以理解为**子网掩码按位取反**，并且不允许出现不连续的 1 和 0。计算方法：

```
反掩码 = 255.255.255.255 - 子网掩码
```

例如：

子网掩码	反掩码
`255.255.255.0`（/24）	`0.0.0.255`
`255.255.255.252`（/30）	`0.0.0.3`
`255.255.255.240`（/28）	`0.0.0.15`
`255.255.255.224`（/27）	`0.0.0.31`

反掩码中 0 表示“必须匹配”，1 表示“不关心”。例如 `192.168.2.0 0.0.0.255` 匹配 `192.168.2.0/24` 中的所有地址；`192.168.2.0 0.0.0.15` 匹配 `192.168.2.0/28`。

（3）192.168.2.0/28 的反掩码是多少？

`/28` 的子网掩码是 `255.255.255.240`：

```
255.255.255.255
- 255.255.255.240
= 0.0.0.15
```

所以 `192.168.2.0/28` 的反掩码是 **`0.0.0.15`**，对应的 OSPF 命令为：

```
network 192.168.2.0 0.0.0.15
```

八、实验完成情况

1. **实验前先清理旧配置**：本次实验三的静态路由和旧接口 IP 残留，导致地址冲突和误判。建议每次实验开始前用 `display current-configuration` 检查，必要时按老师要求执行一键清。
2. **接口名以实际设备为准**：手册中的 `GE0/0/6`、`GE0/0/7` 只是示例，实际 R2 使用 `GE0/0/1`、`GE0/0/0`。配置前先执行 `display interface brief` 和 `display ip interface brief`，并在报告中记录实际接口。
3. **保留管理通道**：禁用校园网网卡会导致 MobaXterm 断连。建议用第三台 PC 保持校园网并负责 telnet，或者保留校园网网卡并用 `route add` 添加实验网段的精确路由。
4. **显式配置 Router ID**：本次未配置 `router-id`，R2 自动选择 `172.16.6.204`。建议在 OSPF 进程中显式配置 `router-id 1.1.1.1`、`2.2.2.2`，使 DR/BDR 结果更可控、报告更清晰。
5. **补充关键命令截图**：本次报告缺少单独的 `display ospf peer` 和 `display ospf interface` 截图，建议后续补上，便于直接证明邻居状态和 DR/BDR。
6. **抓包位置要明确**：PC1/PC2 只能抓到本网段的 OSPF Hello；如果要分析完整的 DD、LSR、LSU、LSAck 交互，需要使用 Hub、端口镜像或 TAP 抓取 R1—R2 链路。
7. **及时保存配置**：配置完成后执行 `save`，避免设备重启或断电导致 running-config 丢失。